

学 院
班 级
学 号
姓 名

东 北 大 学 考 试 试 卷 (A 卷)

2011—2012 学年第 1 学期

课程名称: 离散数学

总分	一	二	三	四	五	六	七	八

得分	
----	--

一、 填空 (共 10 分, 每空 1 分)

1. A, B 是集合, 命题“ $A \subset B$ ”的符号表达式为_____.
2. 命题公式 $\neg(p \vee q) \wedge (p \vee \neg(q \wedge \neg s))$ 的对偶式为_____.
3. 已知 $P: 2 > 1$, $Q(x): x \leq 3$, $R(x): x > 5$, $a: 5$, 论域是 $\{-2, 3, 6\}$, $(\forall x)(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a)$ 的真值是_____.
4. 设有集合 $A = \{a, b, 0, 3, G\}$, $P(A)$ 为集合 A 的幂集, 则 $P(A)$ 的基数是_____.
5. 1 到 1000 的自然数中, 能被 5 或 6 整除的数有_____个.
6. X, Y 是有限集合, $|X| = m$, $|Y| = n$, 则可以构成_____个从 X 到 Y 的入射函数.
7. X 是集合, 且 $|X| = 4$, X 上有_____个不同的等价关系.
8. 设 f 是从 A 到 B 的函数, g 是从 B 到 A 的函数, 如果 $f \circ g$ 是双射的, 则 f 是_____射的, g 是_____射的.
9. 正偶数集合的基数是_____.

得分	
----	--

二、 命题符号化 (共 4 分, 每小题各 2 分)

1. 如果小张出差, 那么小王和小李都不去, 否则小王和小李不都去.
2. 任何自然数都有且只有一个唯一的后继数.

得分	
----	--

三、 简答 (共 23 分, 共 5 小题)

1. (5 分) 写出命题公式 $P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg P \vee \neg Q))$ 的主析取范式.
2. (5 分) 证明 $\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B(x))$

学 院
班 级
学 号
姓 名

.....
○
.....
密
.....
○
.....
封
.....
○
.....
线
.....
.....

3. (3 分) 求谓词公式 $\forall x(A(x,y) \rightarrow \exists yB(x,y))$ 的前束范式

4. (4 分) 使得 $(A-B) \oplus (A-C) = \emptyset$ 成立的充分必要条件是什么? (要求具体步骤)

5. (6 分) 设 $A = \{a, b, c, d, e\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R = \{\langle b, a \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, b \rangle\}$, 画出 $r(R)$ 、 $s(R)$ 和 $t(R)$ 的关系图。

得分	
----	--

四、推理证明 (共 10 分, 每小题 5 分)

1. 王同学学过英语或日语; 如果王同学学过英语, 则他去过英国; 如果他去过英国, 他也去过日本; 所以王同学学过日语或去过日本, 推证上述有效结论。

2. 推证下面有效结论:

$$\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x))), \neg \forall x(R(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \exists x(R(x) \wedge \neg P(x))$$

学 院
班 级
学 号
姓 名

.....
○
.....
密
.....
○
.....
封
.....
○
.....
线
.....

得分	
----	--

五、证明（共 15 分，3 小题）

1.(5 分) $A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$

2.(5 分) 如果设 R 是非空集合 A 上的等价关系，那么 R^2 是集合 A 上的等价关系。

3.(5 分) 若 R 是 A 上的关系，如果对 A 中任何元素 a, b, c ，若有 aRb 和 bRc ，则有 cRa ，则称 R 是循环关系。试证明， R 是自反的和循环的，当且仅当它是一个等价关系。

得分	
----	--

六、简答（共 20 分，共 4 小题）

1.(4 分) 设 σ 和 τ 是定义在实数集合 $\mathbb{R}$ 上的函数， $\sigma(x) = x^2 + 2x + 1$ ， $\tau(x) = \frac{x}{2}$ ，求：

(1) $\tau \circ \sigma$ 和 $\sigma \circ \tau$ ；

(2) σ 和 τ 是双射函数吗？若是则求其逆函数。

学 院
班 级
学 号
姓 名

○
密
封
线
○

2.(4 分)设有集合 $X=\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6\}$, R 是 X 上相容关系, 其简化关系矩阵为:

x_2	1				
x_3	1	1			
x_4	0	0	1		
x_5	0	0	1	1	
x_6	1	0	1	0	1
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5

(1) 画出 R 的简化关系图;

(2) 求 X 的完全覆盖;

3. (4 分) 设有集合 $S=\{a,b,c,d,e\}$, R 是定义在 S 上的等价关系, 且 $S/R=\{\{a\},\{b,c\},\{d,e\}\}$, 求 R 关系, 并画出 R 的关系图和关系矩阵.

4.(6 分)设集合 $A=\{a,b,c\}$, $P(A)$ 是集合 A 的幂集, $\langle P(A),\supseteq \rangle$ 是偏序集, 求:

(1) 画出 $\langle P(A),\supseteq \rangle$ 的哈斯图;

(2) 求 $P(A)-\{\{a,b,c\},\emptyset\}$ 的极大值、极小值、最大值、最小值、上界、上确界、下界、下确界;

得分	
----	--

七、(8 分) 已知 $f:A \rightarrow B$, $g:B \rightarrow A$, 且 $g \circ f = I_A$, $f \circ g = I_B$, 证明: $g = f^{-1}$ 且 $f = g^{-1}$.

学 院
班 级
学 号
姓 名

.....
○
.....
○
.....
封
.....
○
.....
线
.....

得分	
----	--

八、(10 分) 证明与计算 (共 2 题, 每题 5 分)

(1) 证明: 设 R 是 A 上的关系, 则 $\pi(R) = \pi(\pi(R))$;

(2) 设 S 表示某人拥有的所有树的集合, $M, N, T, P \subseteq S$, 且 M 是珍贵的树的集合, N 是果树的集合, T 是去年栽的树的集合, P 是在果园中的树的集合. 下面三个前提条件和两个结论:

前提: (1) 所有的珍贵的树都是去年栽的.

(2) 所有的果树都在果园里.

(3) 果树里没有去年栽的树.

结论: (1) 所有的果树都是去年栽的.

(2) 没有一棵珍贵的树是果树.

这两个结论是否都是这些前提的有效结论? 为什么?